4.Implémenter la spécification v0.2

Historique de la discussion

Transcription intégrale des messages utilisateur et IA accessibles de ce chat numéroté, dans leur ordre d'enregistrement : prompts, réponses finales, messages d'avancement et questionnaires structurés. Les textes ne sont pas résumés ; la syntaxe Markdown et les chemins d'origine sont conservés. Quelques pictogrammes sont transcrits en mots dans le PDF ; le fichier texte conserve les caractères originaux. Les instructions système, raisonnements internes, appels techniques, résultats d'outils et échanges de sous-agents ne font pas partie de cette transcription. Les images jointes par l'utilisateur et le texte collé initial disponible sont inclus. Les livrables cités restent dans le dépôt ; les anciens liens locaux peuvent décrire un emplacement historique.

Chat : 01a174eb-f8be-79f0-ae99-b54095f0bd48
Source : journal local Codex. Export du 26 octobre 2026.

001 | Utilisateur

2026-10-25T21:16:51.257Z

Lis intégralement le prompt de démarrage suivant et applique ses instructions :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\spec_technique\prompt_implementation.md

Commence directement l'implémentation de la spécification technique v0.2, puis exécute les tests prévus et documente les résultats réels.

002 | IA | avancement

2026-10-25T21:16:52.918Z

Je vais lire le prompt de démarrage et les consignes du projet, puis implémenter la spécification v0.2, exécuter les tests prévus et consigner leurs résultats réels.

003 | IA | avancement

2026-10-25T21:17:14.717Z

Le dépôt contient des modifications préexistantes que je vais préserver. La spécification impose bien 73 relations, un historique conservé et une publication après contrôle du candidat. Je poursuis la lecture du catalogue et du protocole d'exécution, puis je vérifierai le venv et la connexion ClickHouse existants.

004 | IA | avancement

2026-10-25T21:17:53.271Z

Le venv contient Python 3.12.12, dbt-core 1.11.12 et dbt-clickhouse 1.10.1. Le premier appel HTTP à ClickHouse a renvoyé une erreur ; je vais en lire la cause avant toute écriture. Les règles sont suffisamment précises pour commencer les captures, les clés typées et les contrôles de reprise.

005 | IA | avancement

2026-10-25T21:19:38.294Z

ClickHouse est accessible en version 25.11.9.34, avec un fuseau serveur UTC. Les quinze sources et leurs 179 colonnes correspondent au catalogue, dans le même ordre. Les modèles de capture et les contrats YAML sont générés ; le premier chargement des opportunités a réussi. Les captures suivantes sont en cours, avec des manifests écrits avant insertion.

006 | IA | avancement

2026-10-25T21:20:46.956Z

Les premières captures et leurs tests d'unicité passent. Les onze dimensions sont maintenant codées, notamment les dictionnaires temporels, les règles d'équipe LA/SMB/KAM et les définitions de suivi. Je travaille sur les passages, les contextes commerciaux et les abonnements ; les preuves manquantes restent représentées par `NULL` et des statuts explicites.

007 | IA | avancement

2026-10-25T21:22:32.284Z

La première exécution des dimensions a révélé une erreur dans la génération des expressions de clés imbriquées. La correction est en place et la relance est en cours. Les captures continuent de conserver les suppressions CDC ; aucun pointeur de publication n'a encore été créé.

008 | IA | avancement

2026-10-25T21:24:31.758Z

Les quinze captures sont terminées, et les modèles communs ont passé leur première exécution complète. Les transformations de signatures, cohortes et revenus sont codées ; elles restent à valider en cible. La suite porte sur les faits, les dix DTR et les vues de publication, puis sur les fixtures et les contrôles transversaux.

009 | IA | avancement

2026-10-25T21:27:06.794Z

Une construction élargie a atteint la limite mémoire de ClickHouse sur deux modèles, malgré le petit volume source. J'ai limité le parallélisme et la taille des blocs pour les requêtes dbt, puis relancé le même candidat. La publication reste bloquée tant que la construction et les contrôles ne passent pas.

010 | IA | avancement

2026-10-25T21:29:51.414Z

Les 73 fichiers SQL et leurs contrats YAML sont présents. Les premiers tests métier couvrent notamment les signatures, la conservation des inconnus, les cohortes immatures et la réconciliation du MRR. Je vérifie aussi les reprises après écriture partielle : un échec ClickHouse peut avoir inséré des lignes, donc le runner devra comparer les clés et les empreintes avant de marquer un modèle complet.

011 | IA | avancement

2026-10-25T21:32:25.993Z

La construction des 46 modèles dérivés a réussi. La matérialisation explicite des tuples avant leur sérialisation a permis de passer l'étape qui échouait en mémoire. Les fixtures dbt et les contrôles de données vont maintenant vérifier les comportements, au-delà du seul succès SQL.

012 | IA | avancement

2026-10-25T21:34:41.366Z

Les contrôles de capture passent. J'ajoute la recette isolée pour vérifier les retards dans et hors fenêtre, la reprise après insertion partielle, les collisions, les suppressions et les retours A→B→A, sans modifier les sources du case. Les fixtures métier vérifient aussi la classification des anciens états et la séparation entre KAM et ES.

013 | IA | avancement

2026-10-25T21:37:17.268Z

Les sept tests unitaires dbt passent. Ils vérifient les retours d'étape et les suppressions, le MRR net par société, les anciens états, les canaux, le périmètre 4/7, KAM/ES, ainsi que les fins inclusives, les montants nuls et les créations de ligne incohérentes. Je lance les scénarios d'ingestion et de reprise en cible isolée.

014 | IA | avancement

2026-10-25T21:42:33.185Z

La recette isolée a confirmé le premier chargement, la cible vide, le rejeu sans doublons, les retards dans et hors fenêtre, la reprise partielle, les suppressions et A→B→A. La collision contradictoire a bien été conservée puis bloquée par le contrôle attendu. Je termine les fixtures de signatures et de cohortes avant la recette complète du candidat.

015 | IA | avancement

2026-10-25T21:51:34.806Z

Les dix fixtures métier passent, y compris B antérieur à A et l'état gagné puis rouvert à l'horizon. Cette fixture a permis de corriger une fausse atteinte due au minimum d'un tableau de dates vide. La recette complète est lancée : réconciliation des sources, construction, tests, comparaison aux recompositions attendues, puis publication si tous les contrôles passent.

016 | IA | avancement

2026-10-25T21:56:46.388Z

La lecture de toutes les colonnes a révélé une incohérence : la clé du premier jour d'un mois pouvait être hors du calendrier prescrit, alors que son type interdisait `NULL`. J'ai limité la correction à `fct_subscription_month_end.month_date_key`, désormais nullable, et mis à jour le catalogue, le YAML et une fixture dédiée. La réconciliation des quinze sources est terminée ; la construction du candidat est en cours.

017 | IA | avancement

2026-10-25T22:07:43.471Z

Les treize tests unitaires passent désormais, avec les cas de transfert d'équipe et d'appartenances multiples. Les fixtures d'exploitation ont aussi confirmé la reprise dérivée, la conservation de l'ancienne révision et le rejet d'un contenu divergent sous une même clé. Je relance la validation sur le code final figé, puis vérifierai les vues et leurs requêtes avant toute bascule.

018 | IA | avancement

2026-10-25T22:22:29.200Z

Les 17 assertions de capture et de reprise passent sur la version courante. Le cas négatif de divergence a bien déclenché l'erreur attendue, « Immutable run content diverged ». Je termine les tests du candidat, puis je vérifierai des échecs injectés avant et après l'échange du pointeur dans une base isolée.

019 | IA | avancement

2026-10-25T22:31:48.213Z

Le candidat précédent a passé les tests de données et les 37 comparaisons de recomposition. Les tests de publication isolée passent aussi : conservation du pointeur avant échange, lecture du pointeur après erreur, reprise et retour à l'ancienne publication. Le contrôle global a également trouvé des lignes/mois historiques sans société résolue ; leur impact sera signalé comme couverture partielle, avec des effectifs certifiables `NULL`.

020 | IA | avancement

2026-10-25T22:38:54.083Z

Les tests métier et les scénarios de reprise ont permis de corriger plusieurs écarts réels, notamment la précision des décimaux et les dates hors calendrier. Je termine la stabilisation des chargements face aux rejets mémoire de ClickHouse ; la publication restera conditionnée à une recomposition complète et identique des 37 modèles persistés.

021 | IA | avancement

2026-10-25T22:40:14.779Z

L’audit statique passe maintenant ses 441 vérifications. Les captures et les modèles communs sont validés ; la construction métier est en cours. Les historiques incomplets restent signalés, notamment les lignes de revenu dont la société ne peut pas être établie.

022 | IA | avancement

2026-10-25T22:41:43.084Z

La construction métier a réussi après une reprise ciblée d’un rejet mémoire. Le chargement des DTR et les scénarios isolés se poursuivent. Les commandes échouées sont conservées dans les preuves d’exécution, avec les résultats de leurs reprises.

023 | IA | avancement

2026-10-25T22:43:08.235Z

Les 37 modèles persistés sont construits. Les scénarios isolés ont déjà passé la relecture sans doublons, les retards dans et hors fenêtre et la conservation des suppressions. Les tests métier finaux et la comparaison intégrale des recompositions restent à terminer avant publication.

024 | IA | avancement

2026-10-25T22:44:39.142Z

Les captures synthétiques ont aussi validé le retour A→B→A et la disparition d’un enregistrement lors d’une capture complète. Le contrôle de collision a produit l’échec attendu et bloqué les données contradictoires. Il reste la reprise des écritures dérivées, puis les tests du candidat.

025 | IA | avancement

2026-10-25T22:45:32.610Z

Les tests ont confirmé une limite des sources : certaines lignes de revenu n’ont pas de société attribuable. Le registre signale cette couverture partielle. J’adapte aussi la requête de synthèse pour qu’elle ne présente pas un total sur les seules sociétés résolues comme un montant global complet.

026 | IA | avancement

2026-10-25T22:46:40.184Z

Les scénarios de reprise des écritures dérivées et de conservation des anciennes révisions sont validés, y compris le blocage d’un contenu divergent sous la même clé. Les tests unitaires métier tournent maintenant. Je vérifierai ensuite qu’un détail métier vide conserve ses statuts de disponibilité et ses valeurs inconnues à NULL.

027 | IA | avancement

2026-10-25T22:47:55.427Z

Les 13 tests unitaires métier sont passés, notamment sur les réouvertures, les horizons avec changement d’heure, les retours d’étape et l’attribution à l’équipe d’entrée. Les tests de données du candidat sont en cours ; ils seront suivis de la comparaison complète des clés et empreintes des 37 modèles persistés.

028 | Utilisateur

2026-10-25T22:49:05.956Z

Sans terminer tous ces tests, dit moi est ce que tous ce qu'est nécessaire pour les dashboards est construit ?

029 | IA | avancement

2026-10-25T22:49:09.522Z

Les modèles et les requêtes prévus pour les trois dashboards sont écrits, et les tables de calcul sont construites. Je vérifie juste l’état des vues finales et de la publication pour te préciser ce qui est déjà utilisable.

030 | IA

2026-10-25T22:49:23.627Z

Tout le code nécessaire est écrit, mais les dashboards ne sont pas encore prêts à être branchés.

- **Construit dans ClickHouse :** staging, dimensions, intermédiaires, faits et les 10 tables de restitution couvrant **Synthèse, Durées et Cohortes**.

- **Écrit mais pas encore déployé :** les 11 vues `dataset_*` destinées à la BI et le pointeur de publication. C'est l'étape restante pour exposer les données acceptées.

- **Prêt côté fichiers :** les requêtes et contrats des trois dashboards.

- **Interface Superset :** pas construite, conformément au périmètre demandé.

Certains indicateurs resteront volontairement indisponibles faute de preuves dans les sources : MRR signé, démos réellement tenues et certains totaux de revenu incomplets. Ce ne sont pas des développements manquants.

031 | Utilisateur

2026-10-25T22:50:09.605Z

Déploie maintenant les vues dataset et le pointeur de publication pour que les dashboards puissent être branchés, en exécutant uniquement les contrôles nécessaires à cette étape.

032 | IA | avancement

2026-10-25T22:50:11.907Z

Je vais publier le candidat déjà validé, avec uniquement les contrôles de cohérence, de schéma et de lecture nécessaires au branchement des dashboards.

033 | IA | avancement

2026-10-25T22:51:25.412Z

Les 11 vues dataset sont maintenant créées, et le pointeur a été initialisé. Je vérifie leurs colonnes et les requêtes des dashboards avant de basculer le pointeur vers le candidat accepté.

034 | IA | avancement

2026-10-25T22:52:15.032Z

Les schémas des 73 relations sont conformes. ClickHouse a rejeté un contrôle court pour dépassement mémoire ; je reprends la phase de publication. Le pointeur reste vide tant que ces derniers contrôles ne sont pas passés.

035 | Utilisateur

2026-10-25T22:53:51.521Z

Je me demande on peut pas juste heberger les données en local pour case tech, au lieu de s'embeter a le mettre sur clickhouse ?

036 | IA

2026-10-25T22:54:05.007Z

Les données sont déjà hébergées en local. ClickHouse tourne sur ta machine, accessible via `localhost:8123`. Nous ne déployons rien dans le cloud.

ClickHouse est ici le moteur qui permet aux dashboards d'interroger les données : filtres, agrégations, jointures et calculs. Les erreurs rencontrées viennent de sa gestion mémoire locale.

On pourrait utiliser des fichiers CSV pour une démonstration statique. Mais remplacer ClickHouse pour les dashboards interactifs demanderait d'adapter les modèles SQL et une partie de dbt, alors que les tables et les **11 vues dataset sont déjà créées**.

Pour ce case, je garderais donc ClickHouse local. Le travail restant concerne l'activation de la publication et la vérification des requêtes de branchement, pas l'hébergement des données.

037 | Utilisateur

2026-10-25T22:54:41.490Z

okey, fait le nécessaire alors

038 | IA | avancement

2026-10-25T22:54:43.544Z

Je reprends la publication locale au dernier contrôle réussi, sans relancer les tests métier ni reconstruire les tables.

039 | IA | avancement

2026-10-25T22:55:28.701Z

Le candidat est inchangé : les 37 modèles correspondent toujours aux empreintes validées. J'ai désactivé le chargement anticipé du cache de métadonnées de dbt pour cette reprise, afin d'éviter les lectures inutiles qui provoquaient les derniers rejets mémoire.

040 | IA | avancement

2026-10-25T22:56:17.054Z

La publication est active. Les 10 datasets métier correspondent exactement au candidat accepté, la vue de statut expose les 30 mesures, et les 10 requêtes de consultation passent sur les données publiées. Je consigne les résultats et les informations de branchement.

041 | IA

2026-10-25T22:58:06.708Z

C'est fait : **la publication locale est active**.

Les **11 vues `dtr_sales.dataset_*`** sont accessibles et les **10 requêtes de consultation** passent sur les données publiées. Les dashboards peuvent maintenant être branchés.

- [Guide de branchement](C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/lis-int-gralement-le-prompt-de-2/outputs/branchement_dashboards.md)
- [Rapport des résultats réels](C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/lis-int-gralement-le-prompt-de-2/outputs/rapport_execution.md)
- [Code et preuves d'exécution](C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/lis-int-gralement-le-prompt-de-2/outputs/implementation_dbt_v0_2.zip)

Les indicateurs non prouvés restent explicitement indisponibles dans `dataset_publication_status`.

042 | Utilisateur

2026-10-25T22:58:22.770Z

Maintenant branche les datasets dans Superset et construis les trois dashboards Synthèse, Durées et Cohortes en suivant les maquettes et la spécification.

043 | IA | avancement

2026-10-25T22:58:25.134Z

Je vais examiner les maquettes, les contrats de restitution et la connexion Superset existante, puis créer les datasets, graphiques et trois dashboards correspondants.

044 | IA | avancement

2026-10-25T22:58:34.404Z

Je reprends la hiérarchie des maquettes — objectifs et tunnel pour Synthèse, durées terminées et ancienneté séparées pour Durées, matrice de maturité pour Cohortes — en appliquant les règles finales de la spécification. J'utiliserai aussi le skill de contrôle du navigateur pour vérifier le rendu et les filtres dans Superset.

045 | IA | avancement

2026-10-25T22:58:47.104Z

Superset est installé mais arrêté. Je redémarre ses deux conteneurs existants, puis je donne à sa connexion en lecture seule l'accès aux vues publiées dans `dtr_sales`.

046 | IA | avancement

2026-10-25T23:01:58.088Z

La connexion Superset accède maintenant aux vues publiées. Je construis des filtres à portée explicite : mois et équipe pour les objectifs, cohorte et type pour le tunnel, équipe d'entrée pour les durées. Les blocs sans preuve suffisante afficheront leur indisponibilité, sans reprendre les chiffres fictifs des maquettes.

047 | IA | avancement

2026-10-25T23:04:44.744Z

Les trois dashboards et leurs graphiques sont créés. Je vérifie maintenant les résultats réels et les interactions. Une incompatibilité du parseur SQL de Superset concerne les quantiles ClickHouse ; je l'adapte en conservant exactement la méthode de calcul, puis je compare les résultats.

048 | IA | avancement

2026-10-25T23:09:21.105Z

Les trois dashboards sont créés et reliés aux vues publiées. Je termine la vérification des filtres et du rendu : les indicateurs sans preuve suffisante restent explicitement indisponibles, conformément à la spécification.

049 | IA | avancement

2026-10-25T23:10:19.459Z

Les 38 requêtes de graphiques passent. Les 25 contrôles ciblés passent aussi, notamment les quantiles exacts, les cohortes non matures, le seuil désactivé et la portée des filtres. Je corrige maintenant les derniers détails de présentation et prépare l'export Superset.

050 | IA | avancement

2026-10-25T23:12:25.414Z

Le test dans l'interface confirme qu'en passant de juin à août, la base passe de 84 à 86 opportunités et les taux à J+60 deviennent indisponibles, tandis que la matrice comparative reste inchangée. Les onglets du tunnel et les portées des filtres fonctionnent également.

051 | Utilisateur

2026-10-25T23:13:00.360Z

check pas les données j'ai juste besoin des dash

052 | IA | avancement

2026-10-25T23:13:03.612Z

D’accord, j’arrête les contrôles de données. Les trois dashboards sont déjà créés ; je remets simplement les filtres par défaut et te donne les liens.

053 | IA

2026-10-25T23:13:28.575Z

Les trois dashboards sont créés et branchés dans Superset local :

- [Synthèse](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-synthese/)

- [Durées](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-durees/)

- [Cohortes](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-cohortes/)

J’arrête les contrôles supplémentaires de données.

![Dashboard Synthèse](C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/lis-int-gralement-le-prompt-de-2/outputs/dashboard_synthese.png)

054 | Utilisateur

2026-10-25T23:15:42.617Z

Je vois qu'il manque des données, il y a des problemes d'affichage etc. Ne fixe pas la qualité des données, par contre assure toi que la representation et les affichages,ainsi que la ressemblance a la maquete soient niquel

055 | IA | avancement

2026-10-25T23:15:44.781Z

Je vais me concentrer sur la présentation : comparer les trois dashboards aux maquettes, corriger les débordements, les espacements et la lisibilité, puis harmoniser les graphiques. Les données et leurs règles de qualité restent inchangées.

056 | IA | avancement

2026-10-25T23:15:58.434Z

Les principaux écarts sont visibles : les cartes sont trop espacées, certains tableaux sont serrés, le tunnel ressemble à un histogramme et la matrice des cohortes manque de repères visuels. Je reprends ces blocs pour retrouver la composition des maquettes, avec des états « indisponible » discrets mais explicites.

057 | IA | avancement

2026-10-25T23:17:37.712Z

La nouvelle présentation est en place : objectifs regroupés dans quatre cartes, tunnel centré, couleurs cohérentes pour les KPI et barres colorées dans la matrice des cohortes. Je vérifie maintenant le rendu dans Superset, notamment les libellés et les zones qui étaient coupées.

058 | IA | avancement

2026-10-25T23:19:31.766Z

J’ai identifié la cause de plusieurs coupures : Superset ajoutait deux niveaux de marges à l’intérieur des cartes. C’est corrigé. Je traite aussi les formats numériques, les intitulés trop longs et les tableaux trop larges, sans modifier les données métier.

059 | IA | avancement

2026-10-25T23:21:12.673Z

La matrice reprend maintenant les barres empilées et les zones « non mature » des maquettes. Sur Durées, je finis la distinction visuelle entre passages terminés et en cours, et j’agrandis les zones nécessaires pour que les noms de canaux et les détails restent lisibles.

060 | IA | avancement

2026-10-25T23:22:26.490Z

Les derniers défauts corrigés concernent les titres d’axes qui se superposaient aux graduations et les panneaux de parcours vides. Ceux-ci affichent désormais une invitation à sélectionner un dossier. Je fais une dernière revue visuelle des trois pages et mets à jour l’export.

061 | IA | avancement

2026-10-25T23:24:22.055Z

La revue visuelle confirme que le tunnel, les cartes et la matrice s’affichent correctement, avec une composition nettement plus proche des maquettes. Je conserve les captures finales et la version exportable ; aucune correction ni nouvelle campagne de contrôle des données n’a été lancée.

062 | IA

2026-10-25T23:25:36.557Z

Les trois dashboards ont été retravaillés et vérifiés visuellement : cartes harmonisées, tunnel proche de la maquette, matrice colorée, tableaux lisibles et chevauchements corrigés. Les données restent inchangées.

- [Synthèse](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-synthese/)
- [Durées](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-durees/)
- [Cohortes](http://localhost:8088/superset/dashboard/case-cohortes/)

Recharge les pages ouvertes pour voir les modifications.

![Tunnel corrigé](C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/lis-int-gralement-le-prompt-de-2/outputs/dashboard_synthese.png)